

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N°5

Вероятностные алгоритмы проверки чисел на простоту

Филибер Никола

Содержание

1	Цель работы	3
2	Задание	4
3	Теоретическое введение	5
4	Выполнение лабораторной работы	6
4.1	гаммированием	6
5	Выводы	9
	Список литературы	10

1 Цель работы

Изучение и практическое применение методов программной реализации Вероятностных алгоритмов проверки чисел на простоту.

2 Задание

1. Реализовать алгоритм ест Ферма.
2. Алгоритм вычисления символа Якоби. Зю Алгоритм, реализующий тест Соловья-Штрассена.

3 Теоретическое введение

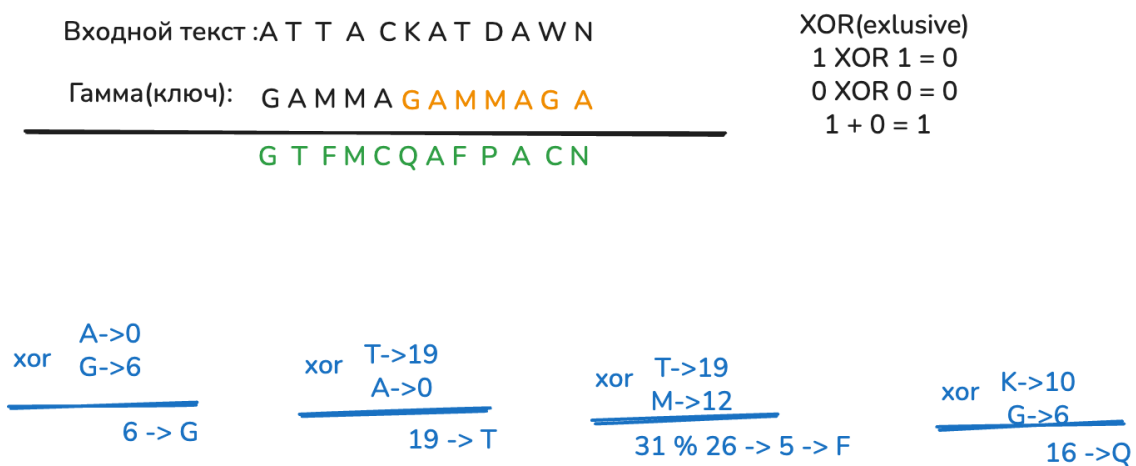


Рисунок 3.1: шифрование

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 гаммированием

```
ALPHABET = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
N = len(ALPHABET)

def normalize(text: str) -> str:
    text = text.upper()
    return "".join(ch for ch in text if ch in ALPHABET)

def char_to_int(ch: str) -> int:
    return ALPHABET.index(ch)

def int_to_char(x: int) -> str:
    return ALPHABET[x % N]

def gamma_encrypt_finite(plaintext: str, gamma: str) -> str:
    """
    Finite-gamma (phrase) encryption:
     $C_i = (P_i + G_i) \bmod N$ 
    """
```

```

Gamma is repeated to match plaintext length.
"""

pt = normalize(plaintext)
g = normalize(gamma)

out = []
for i, ch in enumerate(pt):
    p = char_to_int(ch)
    gi = char_to_int(g[i % len(g)])
    c = (p + gi) % N
    out.append(int_to_char(c))
return "".join(out)

def gamma_decrypt_finite(ciphertext: str, gamma: str) -> str:
    """
    Finite-gamma decryption:
         $P_i = (C_i - G_i) \bmod N$ 
    """

    ct = normalize(ciphertext)
    g = normalize(gamma)

    out = []
    for i, ch in enumerate(ct):
        c = char_to_int(ch)
        gi = char_to_int(g[i % len(g)])
        p = (c - gi) % N
        out.append(int_to_char(p))
    return "".join(out)

```

```
plaintext = "ATTACKATDAWN"
gamma = "GAMMA"

cipher = gamma_encrypt_finite(plaintext, gamma)
back = gamma_decrypt_finite(cipher, gamma)

print("Plaintext:", normalize(plaintext))
print("Gamma      :", normalize(gamma))
print("Cipher     :", cipher)
print("Decrypt    :", back)
```

```
Plaintext: ATTACKATDAWN
Gamma      : GAMMA
Cipher     : GTFMCQAFPACN
Decrypt    : ATTACKATDAWN
```

5 Выводы

Изученил и разработал методы программной реализации алгоритма шифрования гаммированием конечной гаммой.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/XOR_cipher